



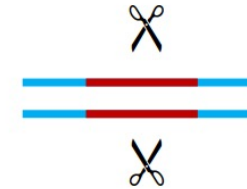
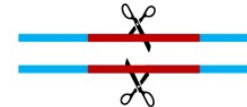
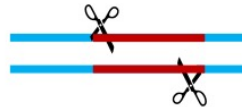
Techniques de Biologie Moléculaire

Karim El Bakkouri
Faculté de Médecine
Université Euromed de Fès
k.elbakkouri@ueuromed.org

Techniques de clonage moléculaire

les enzymes de restriction

- purifiées à partir de bactéries.
- endonucléases
- reconnaissent une courte séquence spécifique d'ADN double brin appelée **site de restriction**.
- coupent l'ADN à un endroit particulier de cette séquence sur chaque brin.
- génèrent des extrémités d'ADN dites cohésives ou franches.

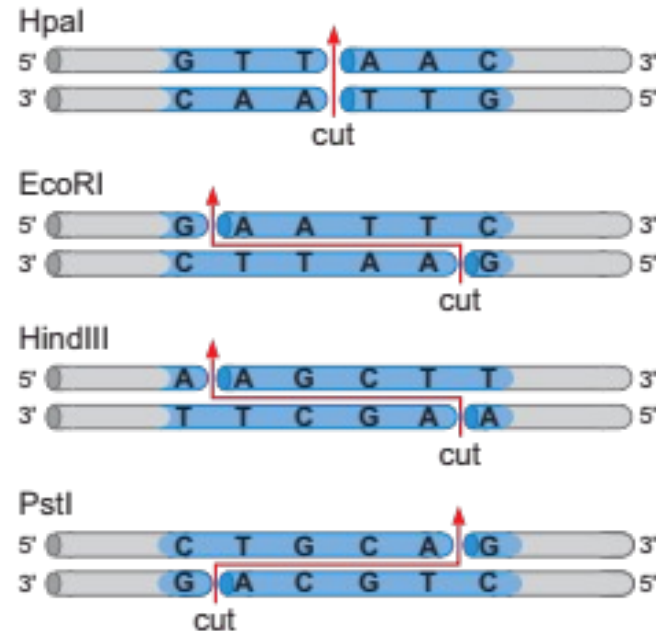


les enzymes de synthèse

- **ADN ligase** : relie des fragments d'ADN en catalysant la formation de liens phosphodiester.
- **ADN polymérase** : synthèse d'ADN complémentaire à un brin d'ADN matrice à partir d'une amorce.
- **transcriptase inverse** : synthèse d'ADN complémentaire (ADNc) à partir d'une matrice d'ARN.
- ...

Techniques de clonage moléculaire

Endonucléases: Enzymes de restriction

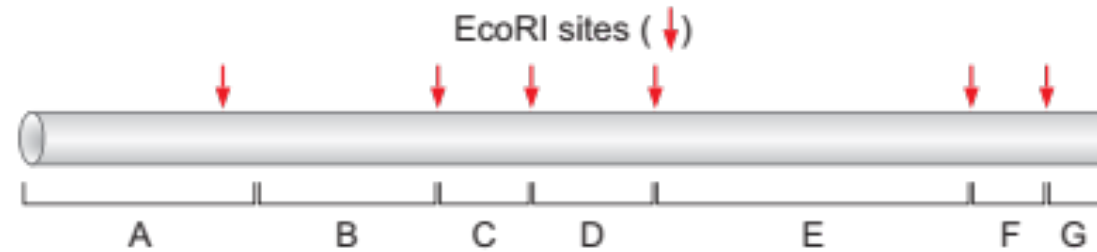


Séquences de reconnaissance et sites de coupure de diverses endonucléases:

La plupart des sites de restriction sont palindromiques de 4 à 12 pb

Différentes endonucléases reconnaissent non seulement des sites cibles différents, mais coupent également à des positions différentes au sein de ces sites. Ainsi, des molécules avec des extrémités franches ou des extrémités cohésives de 5' ou 3' peuvent être générées.

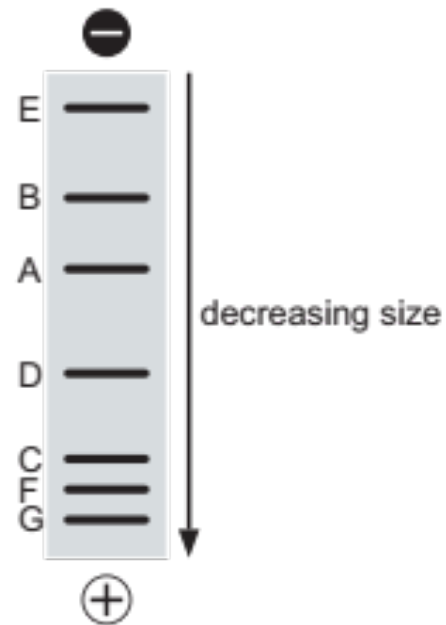
Techniques de clonage moléculaire



Une molécule d'ADN et les positions où EcoRI clive.

Digestion d'un fragment d'ADN avec l'endonucléase EcoRI.

L'ADN digéré avec cet enzyme placé sur un gel d'agarose,



Techniques de clonage moléculaire

Une fois que l'ADN est clivé en fragments, il doit généralement être inséré dans un vecteur pour la propagation: le fragment d'ADN doit être inséré dans une deuxième molécule d'ADN (le vecteur) afin d'être répliqué dans un organisme hôte.

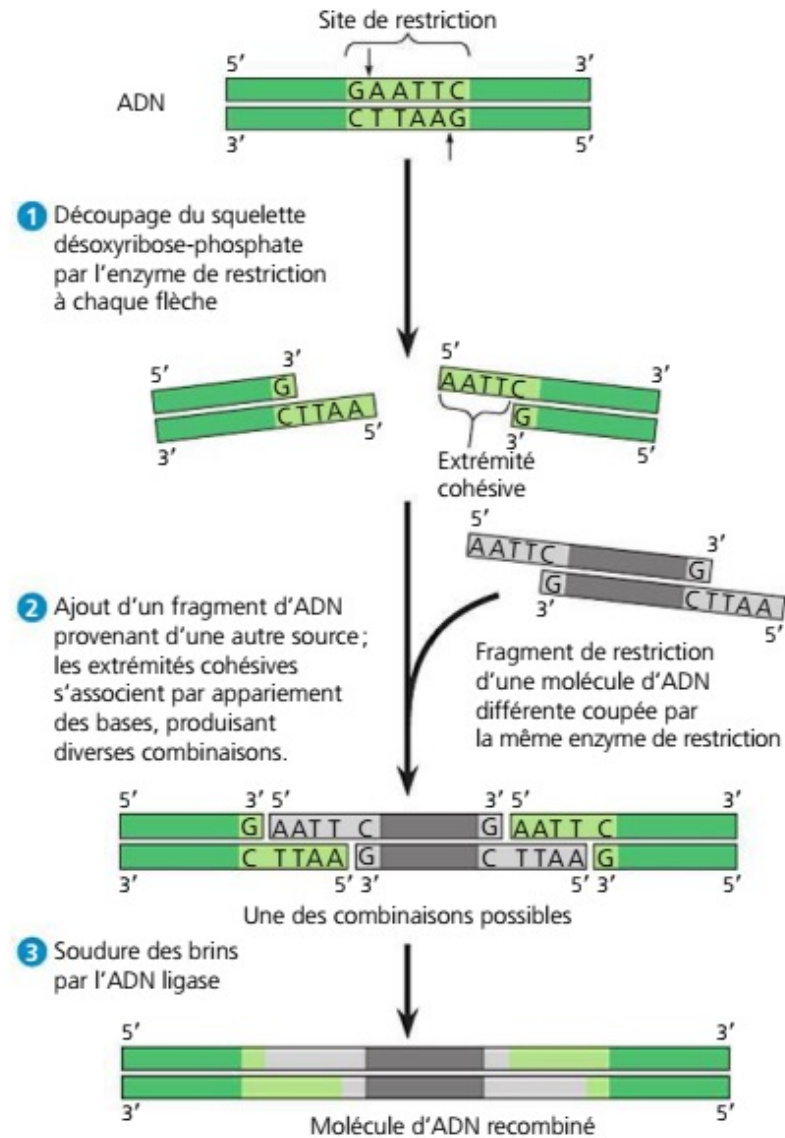
➔ L'hôte le plus couramment utilisé pour propager l'ADN est la bactérie *E. coli*.

Les ADN vecteurs présentent généralement trois caractéristiques:

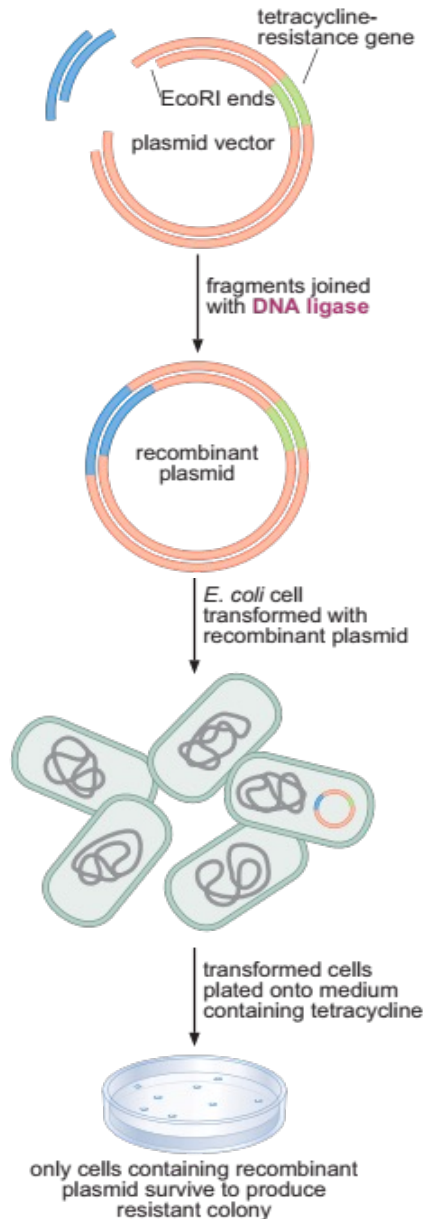
1. une origine de réplication qui leur permet de se répliquer indépendamment du chromosome de l'hôte.
2. Ils contiennent un marqueur sélectif qui permet d'identifier facilement les cellules contenant le vecteur (et tout ADN attaché).
3. Ils possèdent des sites uniques pour une ou plusieurs enzymes de restriction. Cela permet l'insertion de fragments d'ADN à un point défini à l'intérieur du vecteur de manière à ne pas interférer avec les deux premières fonctions.

De nombreux vecteurs courants sont de petites molécules circulaires d'ADN appelées plasmides, d'une taille typique de 3-6 kilobases (kb).

Techniques de clonage moléculaire



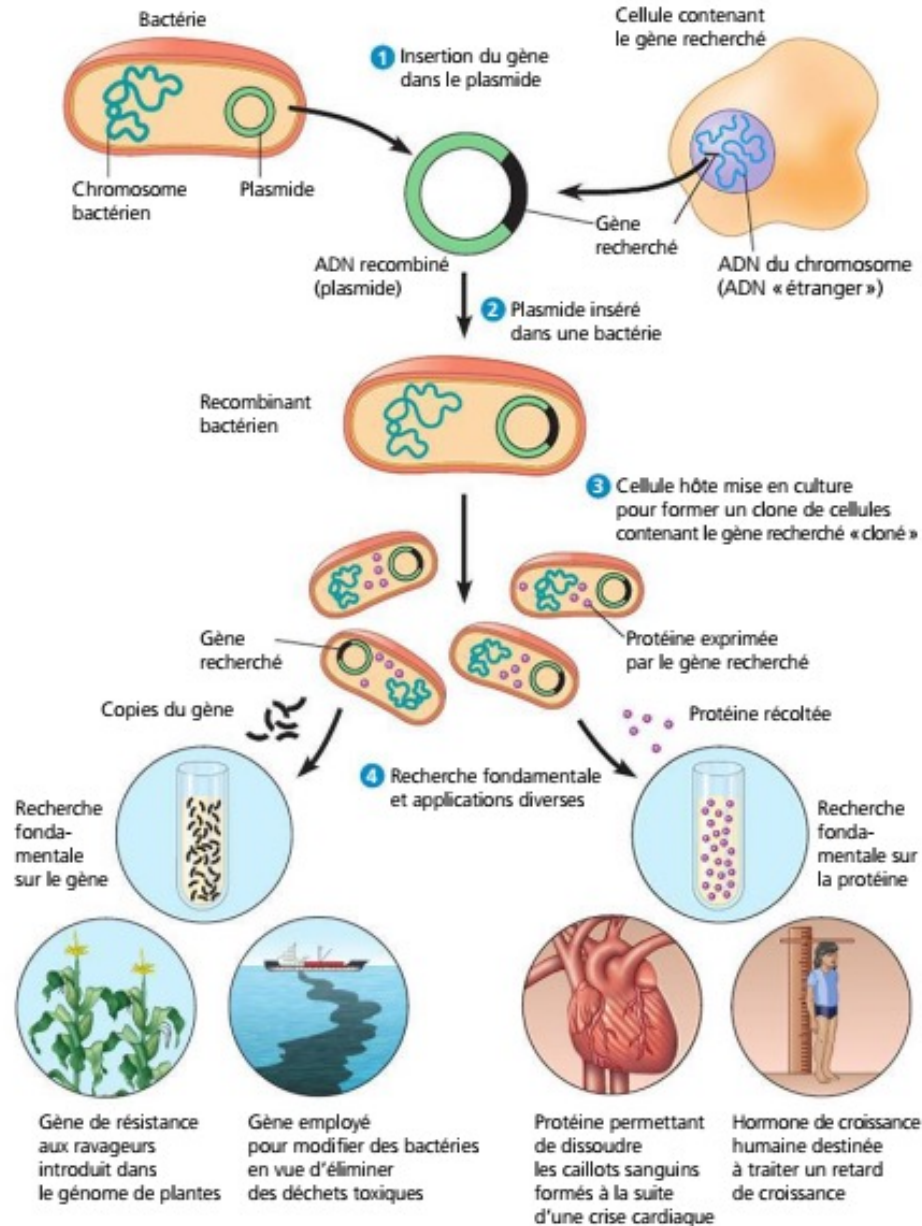
Techniques de clonage moléculaire



Clonage dans un vecteur plasmidique.

- Un fragment d'ADN, généré par clivage avec l'enzyme EcoRI, est inséré dans le vecteur plasmidique linéarisé par cette même enzyme.
- Une fois ligation est effectuée par une ligase, le plasmide recombinant est introduit dans les bactéries par transformation.
- Les bactéries contenant le plasmide peuvent être sélectionnées par croissance sur des boîtes d'agar contenant un milieu de culture incluant un antibiotique auquel le plasmide confère une résistance.

Techniques de clonage moléculaire

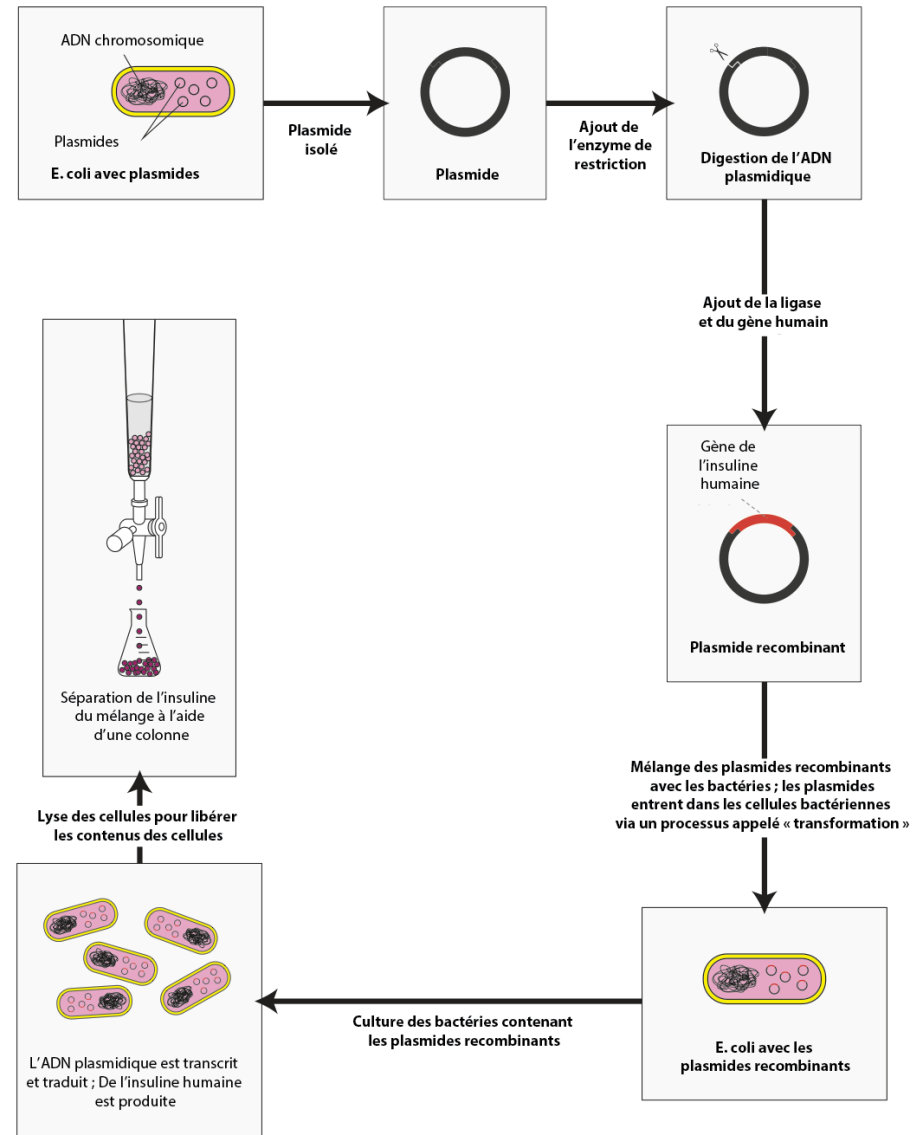


Un aperçu du clonage génique et de quelques usages des gènes clonés.

Dans ce schéma simplifié du clonage génique, on isole d'abord un plasmide (provenant d'une cellule bactérienne) et le gène recherché à partir d'un autre organisme.

Techniques de clonage moléculaire

Production de protéines
recombinantes thérapeutique;
Insuline, Interféron ...



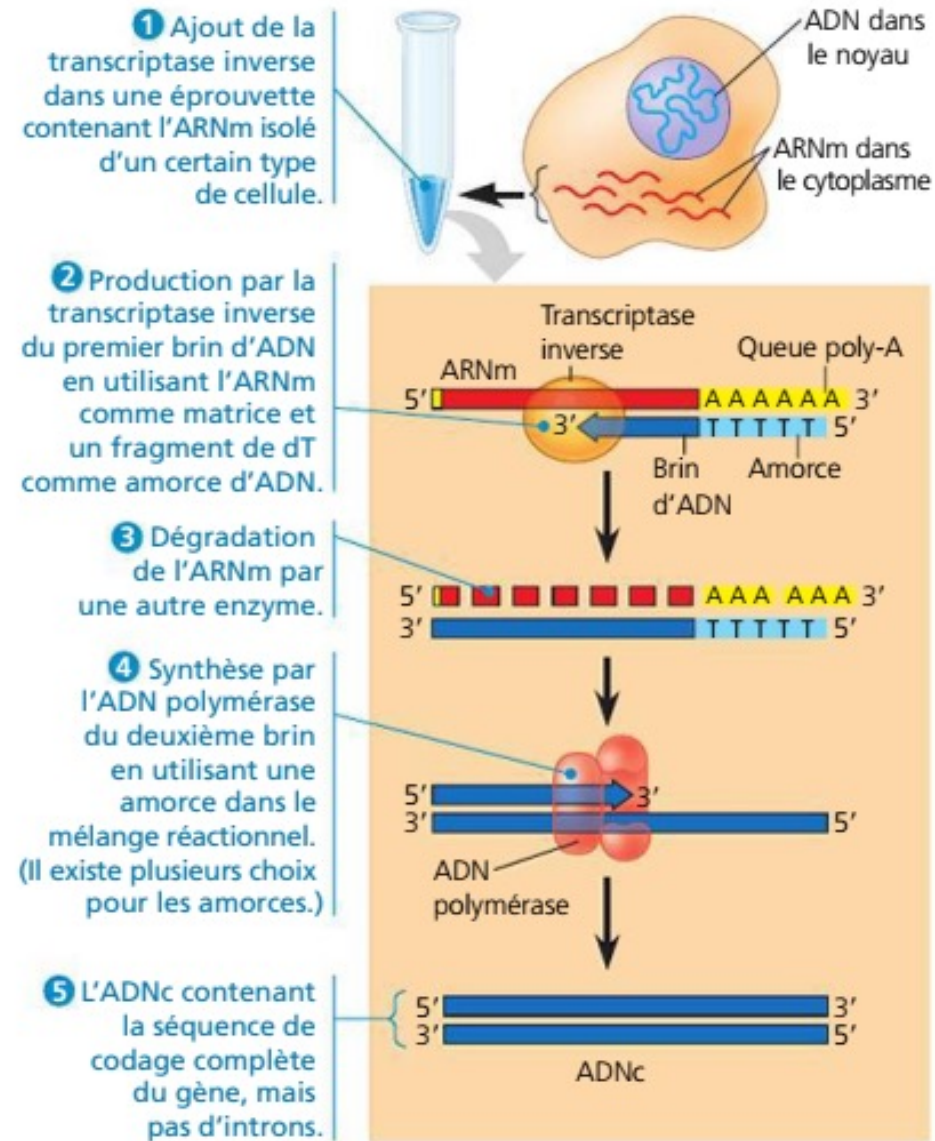
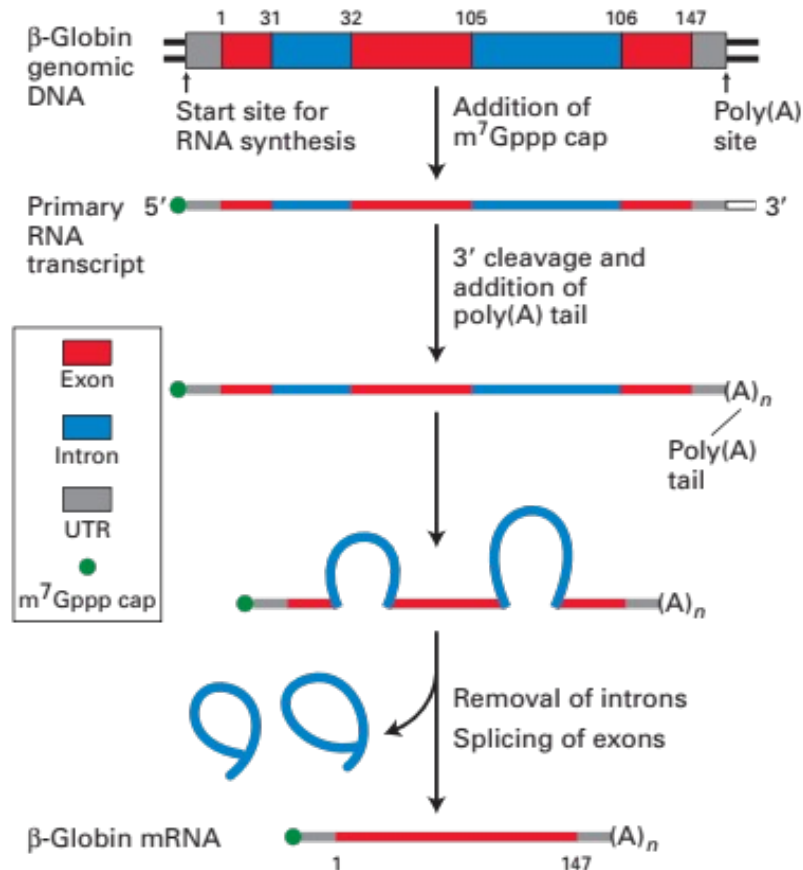
La réaction de la transcriptase inverse

Préparation de l'ADN complémentaire (ADNc ou cDNA)

Transcription inverse

- Transcriptase inverse, présente dans les rétrovirus tels que le VIH ; convertit l'ARN en ADN complémentaire (appelé ADNc).
- ADN polymérase dépendante de l'ARN
- L'enzyme utilisée pour la transcription inverse est généralement la MMLV RT/AMV RT (*Moloney strain of murine leukemia virus reverse transcriptase/ Avian myeloblastosis virus*)
- La transcription inverse est réalisée à une température de 37-42 °C en utilisant des amorces d'ADN telles que des oligo-dT ou des amorces spécifiques au gène.

La réaction de la transcriptase inverse



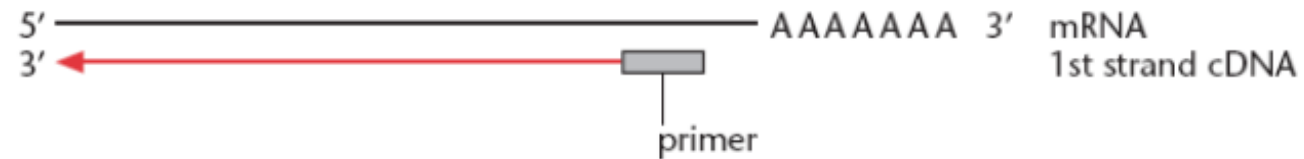
La réaction de la transcriptase inverse

Oligo (dT) primer



Utilisation des amorces Oligo (dT)
➔ convertit les ARNm en ADNc.

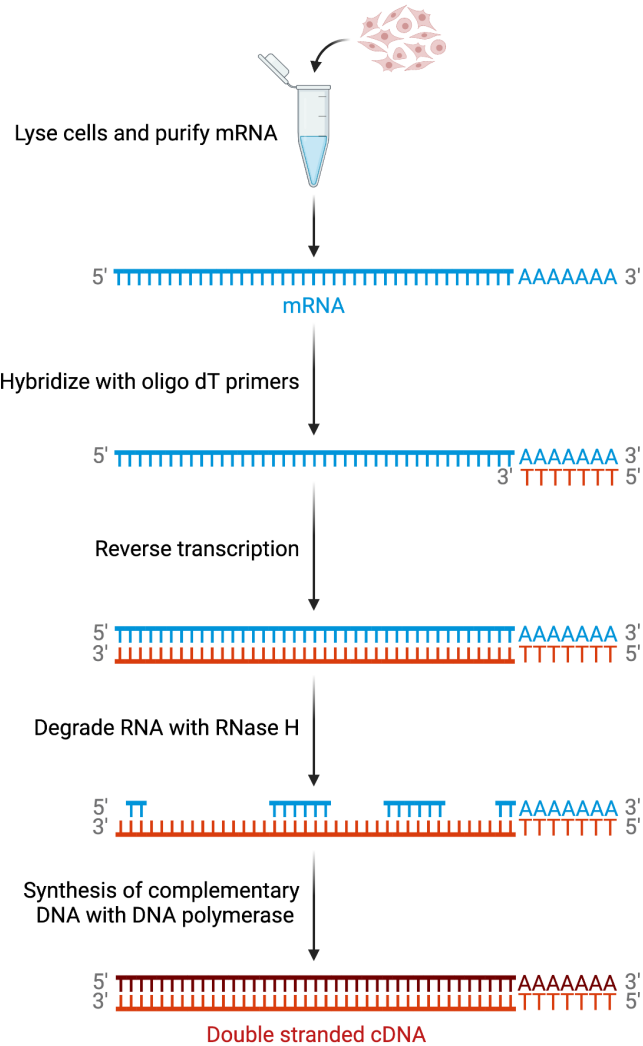
Sequence-specific primer



Utilisation d'une amorce spécifique
➔ convertit les ARN spécifique en ADNc.

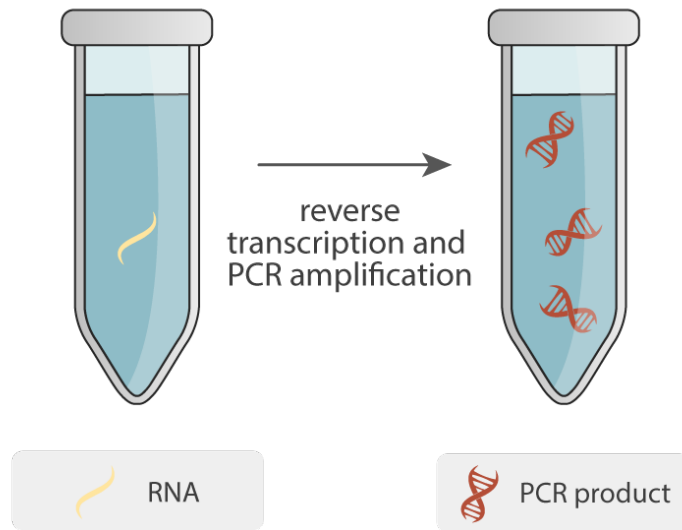
La réaction de la transcriptase inverse

cDNA Synthesis

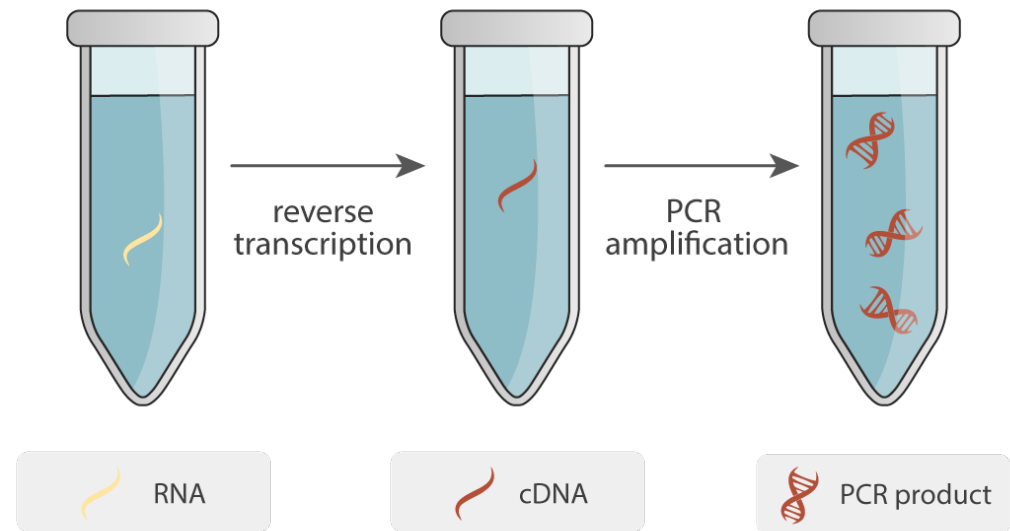


La réaction de la transcriptase inverse

One-Step RT-PCR



Two-Step RT-PCR



PCR

Polymérase Chain Reaction

(réaction de polymérisation en chaîne)

Qu'est-ce que la PCR ?

- Technique d'amplification enzymatique de l'ADN in vitro.
- Utilisée pour amplifier (produire de multiples copies) un segment d'ADN d'intérêt spécifique.
- Plusieurs cycles d'amplification de l'ADN utilisant l'ADN matrice, des amorces spécifiques et l'enzyme ADN polymérase spécifique dépendante de l'ADN.
- Les produits des cycles précédents sont utilisés comme matrice pour les cycles suivants, d'où la réaction en chaîne (réaction de polymérisation en chaîne).

PCR
Polymérase Chain Reaction
(réaction de polymérisation en chaîne)

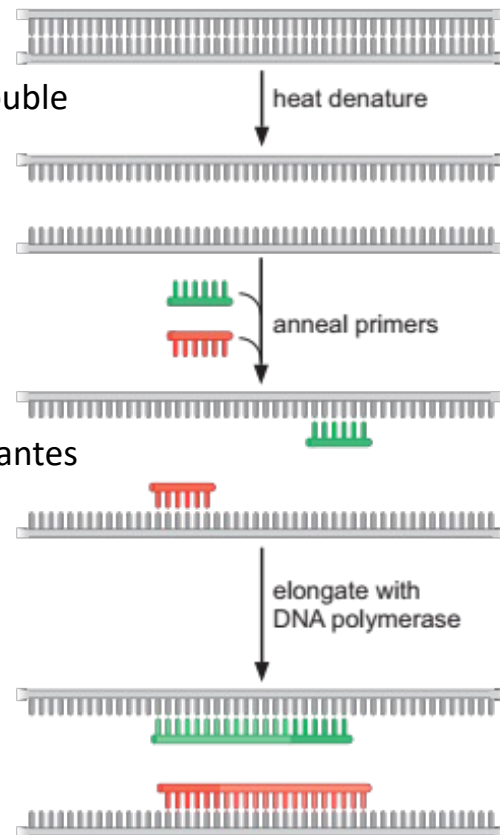
Caractéristiques	Réplication de l'ADN	PCR
Fixation de la polymérase à l'ADN	ADN : ARN	ADN : ADN
Séparation des deux brins d'ADN	Hélicase	Température
Nom de l'enzyme qui allonge le nouveau brin d'ADN	ADN polymérase	ADN polymérase Taq*
Composition des amorces	ARN	ADN

* *Thermus aquaticus*

PCR

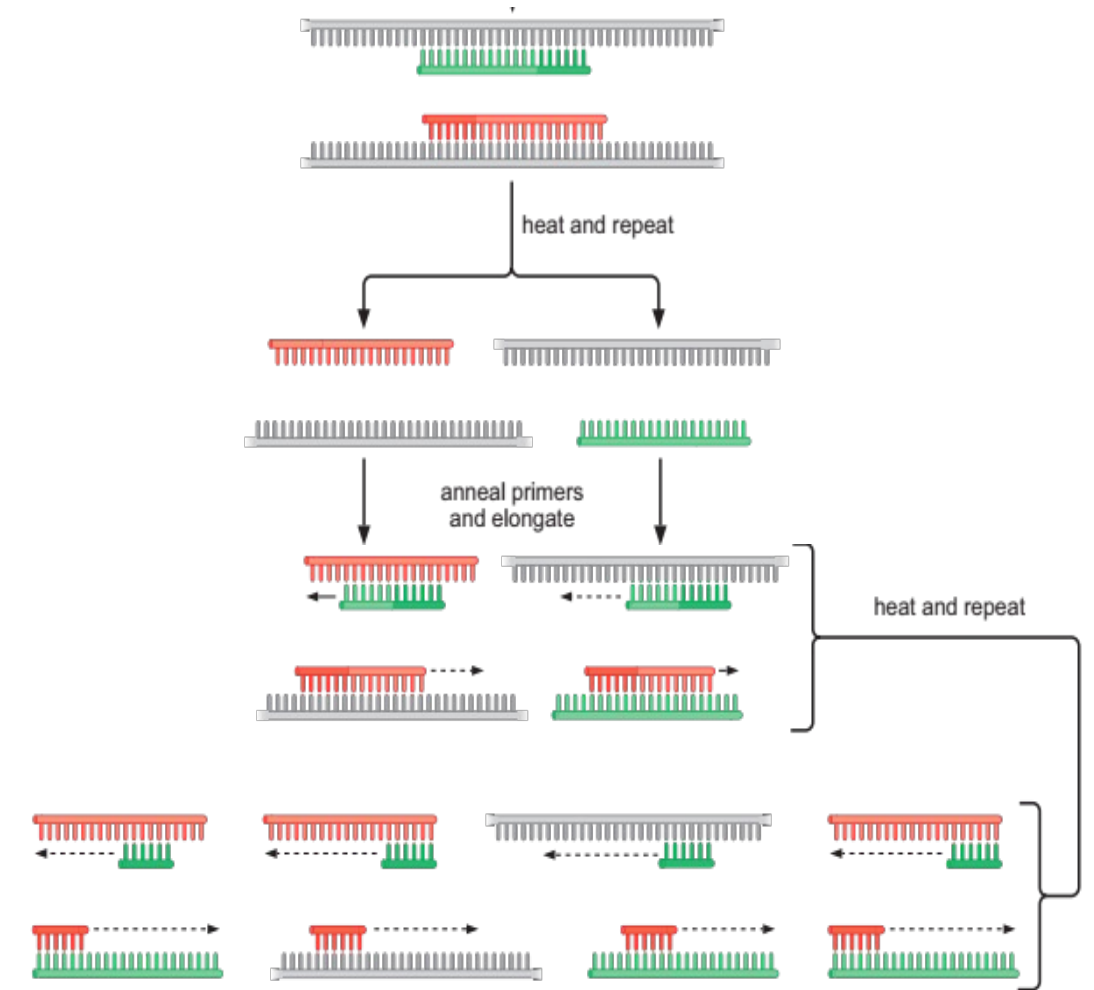
Polymérase Chain Reaction (réaction de polymérisation en chaîne)

Dénaturation : 95 °C / Séparation de l'ADN double
brin en brins séparés.



Appariement : 55-65 °C / Appariement
(hybridation) des amorces aux régions flanquantes
de l'ADN simple brin

Extension : 72 °C / Allongement des amorces
avec l'ADN polymérase.

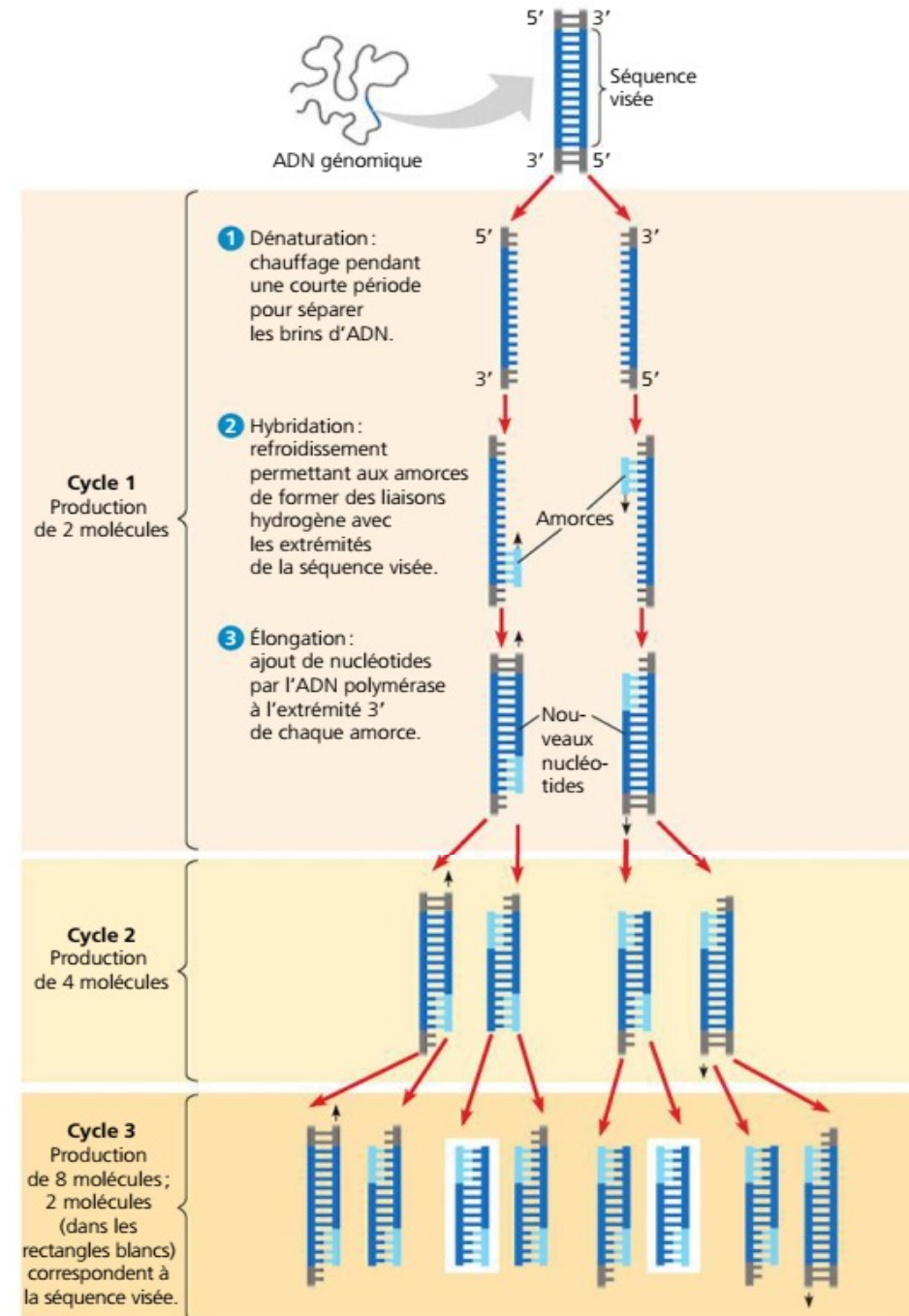


PCR

Polymérase Chain Reaction (réaction de polymérisation en chaîne)

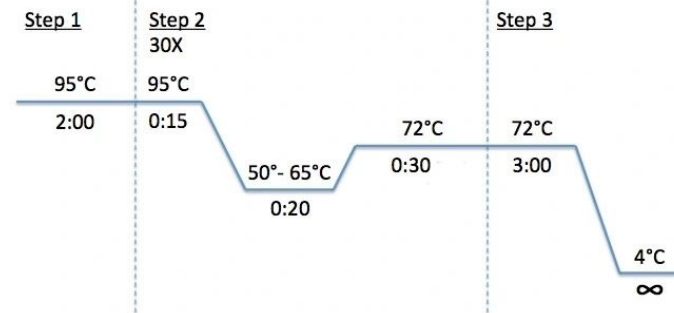
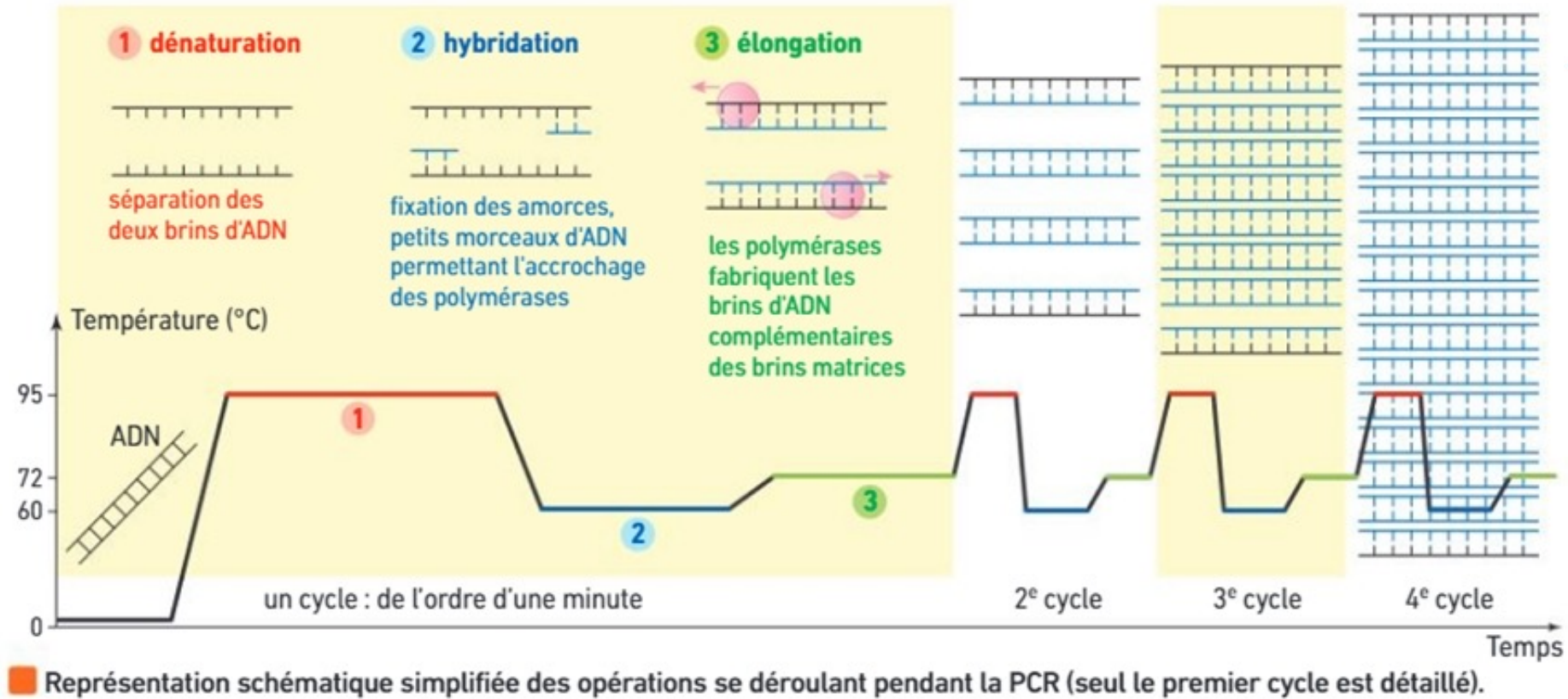
Après trois cycles, deux molécules correspondent exactement à la séquence visée.

Après 30 autres cycles, le nombre de molécules correspondant à la séquence visée dépasse le milliard (10^9).



PCR

Polymérase Chain Reaction (réaction de polymérisation en chaîne)

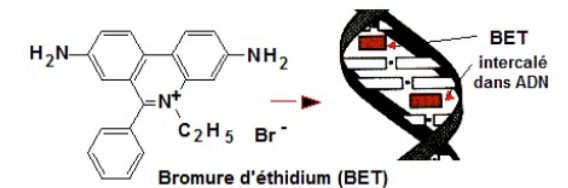
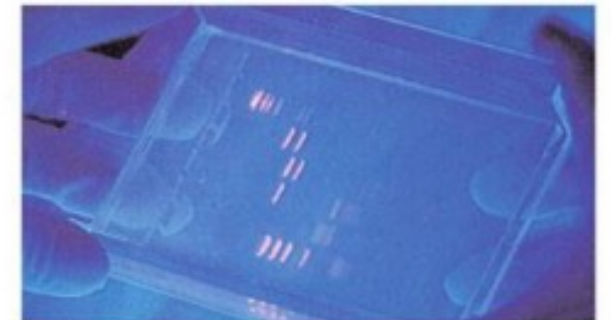
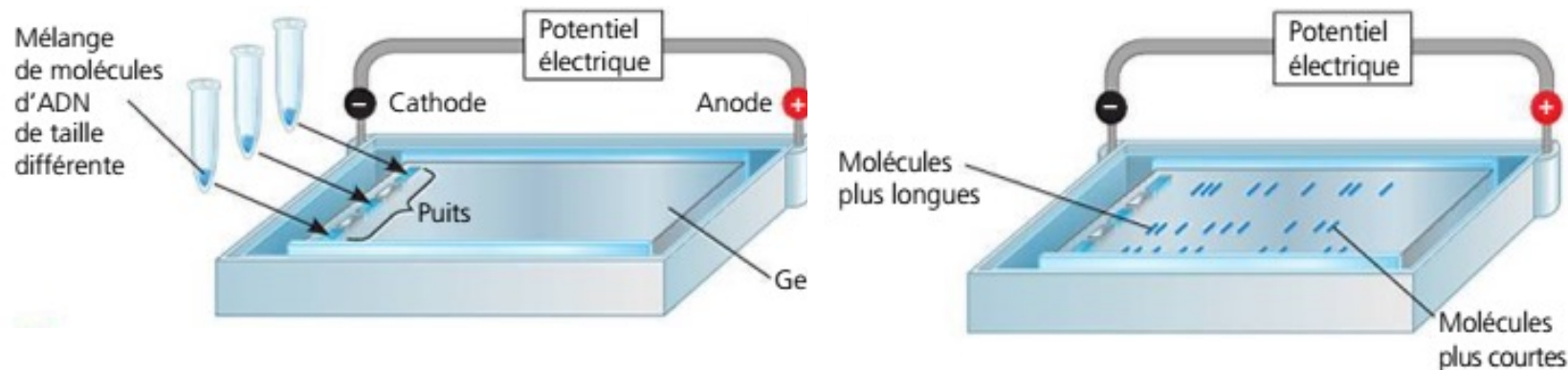


Thermocycleur

Visualisation de l'ADN par électrophorèse sur gel

L'électrophorèse sur gel

De nombreuses approches pour étudier les molécules d'ADN s'appuient sur l'électrophorèse sur gel. Dans cette technique, on emploie un gel constitué d'un polymère, comme l'agarose, un polysaccharide. Ce gel agit comme un tamis moléculaire qui sépare les acides nucléiques ou les protéines en fonction de leur taille, de leur charge électrique et d'autres propriétés physiques

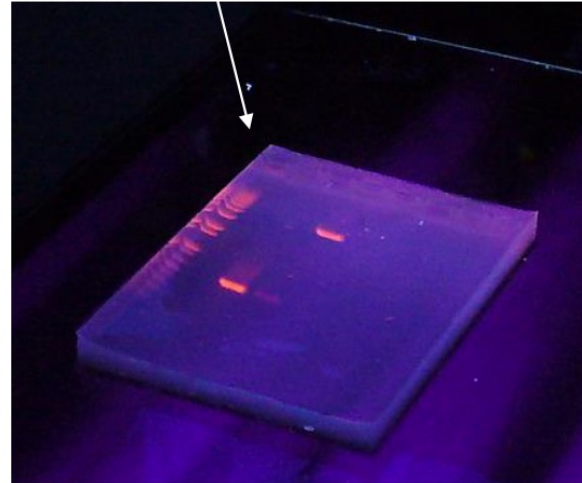


Visualisation de l'ADN par électrophorèse sur gel

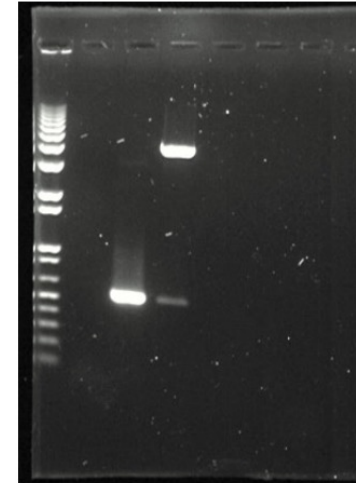
marqueurs
de poids moléculaire



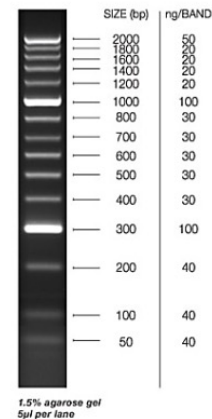
Gel d'agarose à la lumière du jour.



Gel d'agarose sous UV.



Photographie du gel
sous UV.



PCR

Polymérase Chain Reaction

(réaction de polymérisation en chaîne)

Application de la PCR:

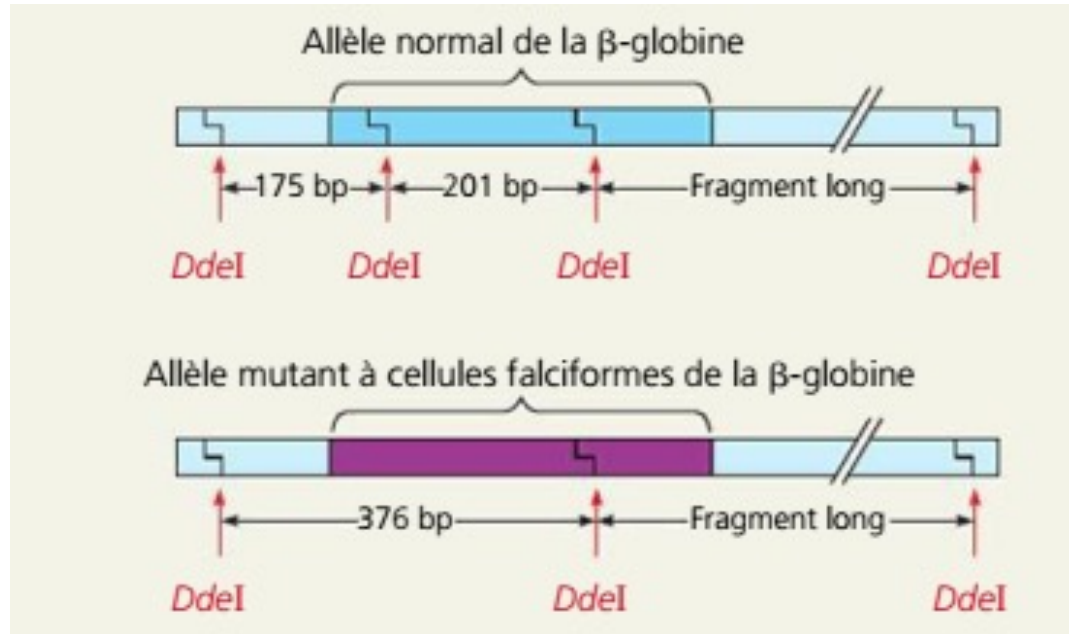
La PCR est très sensible et peut amplifier un fragment d'ADN présent en un exemplaire dans un échantillon.

Le fragment amplifié peut être analysé par électrophorèse, séquencé ou cloné dans un vecteur pour d'autres utilisations.

- Détection de maladies génétiques
- Détection d'infection virale, bactériennes ..
- Utilisation en médecine légale pour analyser un échantillon suspect
- Test de paternité
-

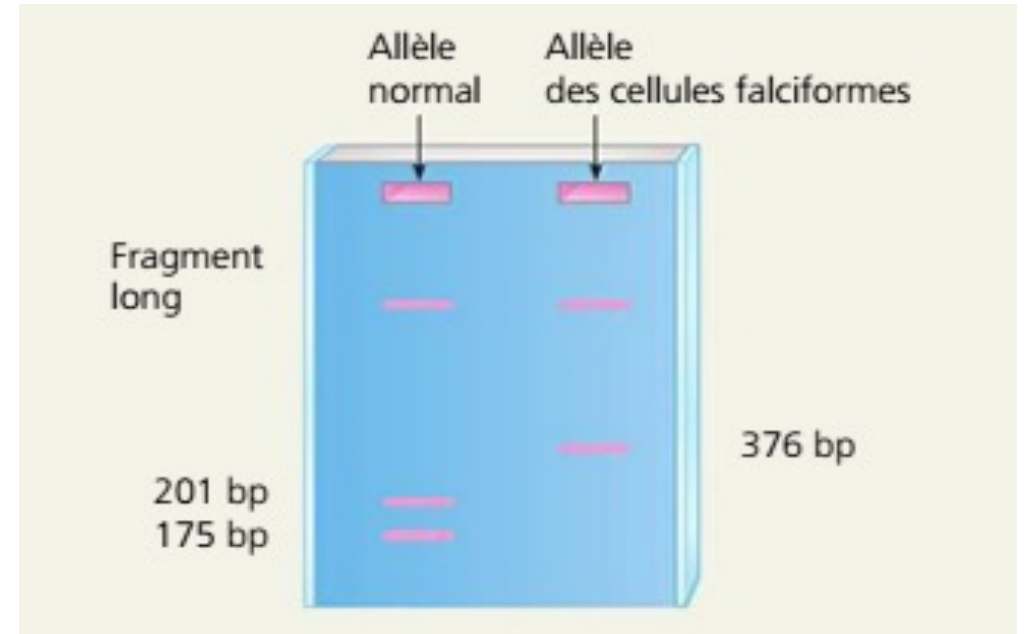
La technique RFLP

Restriction Fragment Length Polymorphism (polymorphisme de taille des fragments de restriction)



Sites de restriction de *DdeI* dans les allèles normaux et dans les allèles des cellules falciformes du gène de la beta-globine.

➔ L'allèle normal contient deux sites dans la séquence codante reconnus par l'enzyme de restriction *DdeI*. Il manque un de ces sites à l'allèle des cellules falciformes.



Analyse des fragments de restriction:

Electrophorèse des fragments de restriction d'allèles normaux et d'allèles de cellules falciformes. Les échantillons de chaque allèle purifié ont été digérés par l'enzyme *DdeI* puis soumis à l'électrophorèse sur gel:

➔ 3 bandes pour l'allèle normal et 2 bandes pour l'allèle des cellules falciformes.

Real time PCR ou quantitative qPCR (en temps réel)

PCR en temps réel :

- Les PCR traditionnelles sont suivies par une quantification sur gel, ce sont des *End-point methods* et donc semi-quantitatives.
- En PCR en temps réel, la quantité de produit formé peut être suivie en temps réel en utilisant des molécules fluorescentes se liant à l'ADN double brin qui émettent de la fluorescence uniquement lorsqu'ils sont liés à l'ADN double brin.
- Exemples de molécules fluorescentes: le SYBR Green, l'EvaGreen.

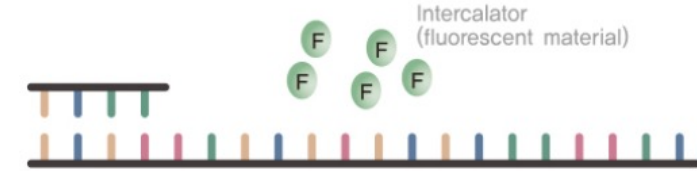
Real time PCR ou quantitative qPCR (en temps réel)



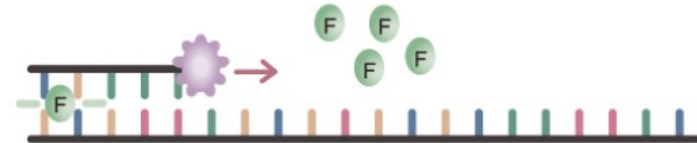
- La préparation du mélange de PCR est réalisée en présence d'une molécule fluorescente (Cyber Green) se liant à l'ADN double brin.
- les niveaux de fluorescence sont mesurés après chaque cycle. La machine est équipée de détecteurs de fluorescence qui captent les signaux et les convertissent en représentation graphique sur l'écran, **qui permet le suivi de la réaction en temps réel.**
- Les valeurs Ct (threshold cycle) indiquent le nombre de cycles auquel la fluorescence seuil est atteinte,
- La concentration d'ADN double brin dans la PCR peut être déterminée en référence à une dilution standard utilisée dans la réaction

SYBR Green Detection

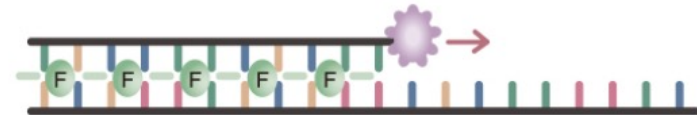
1) Denaturation



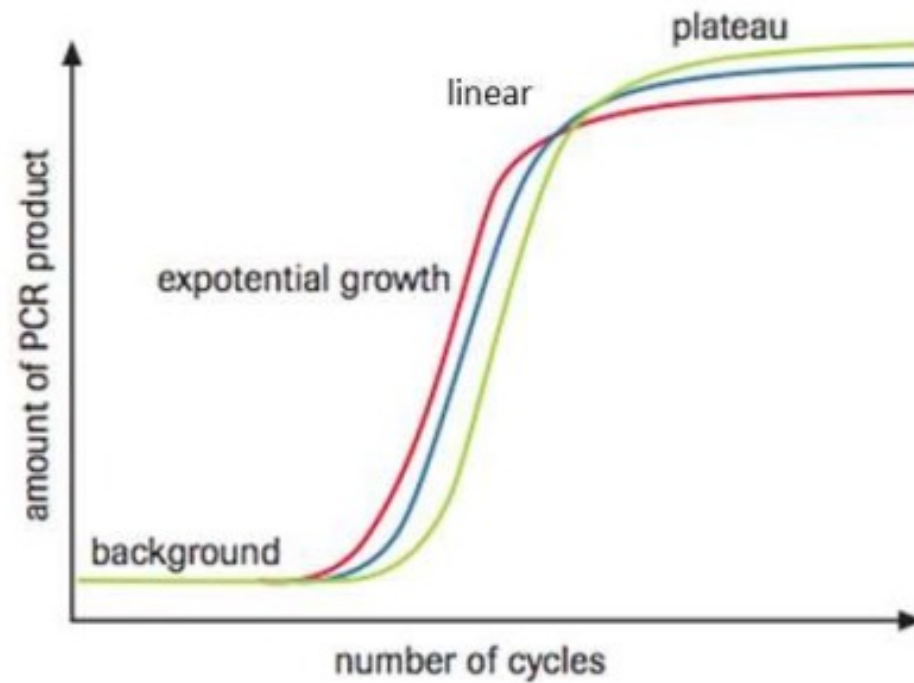
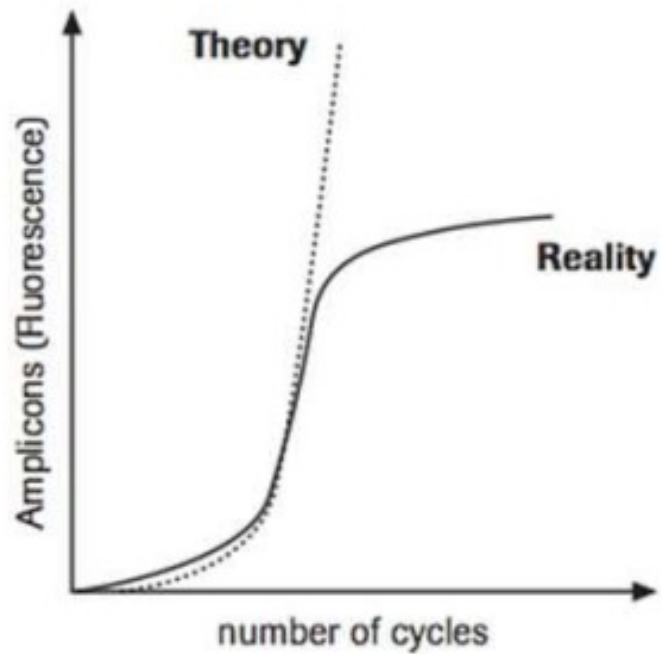
2) Primer annealing



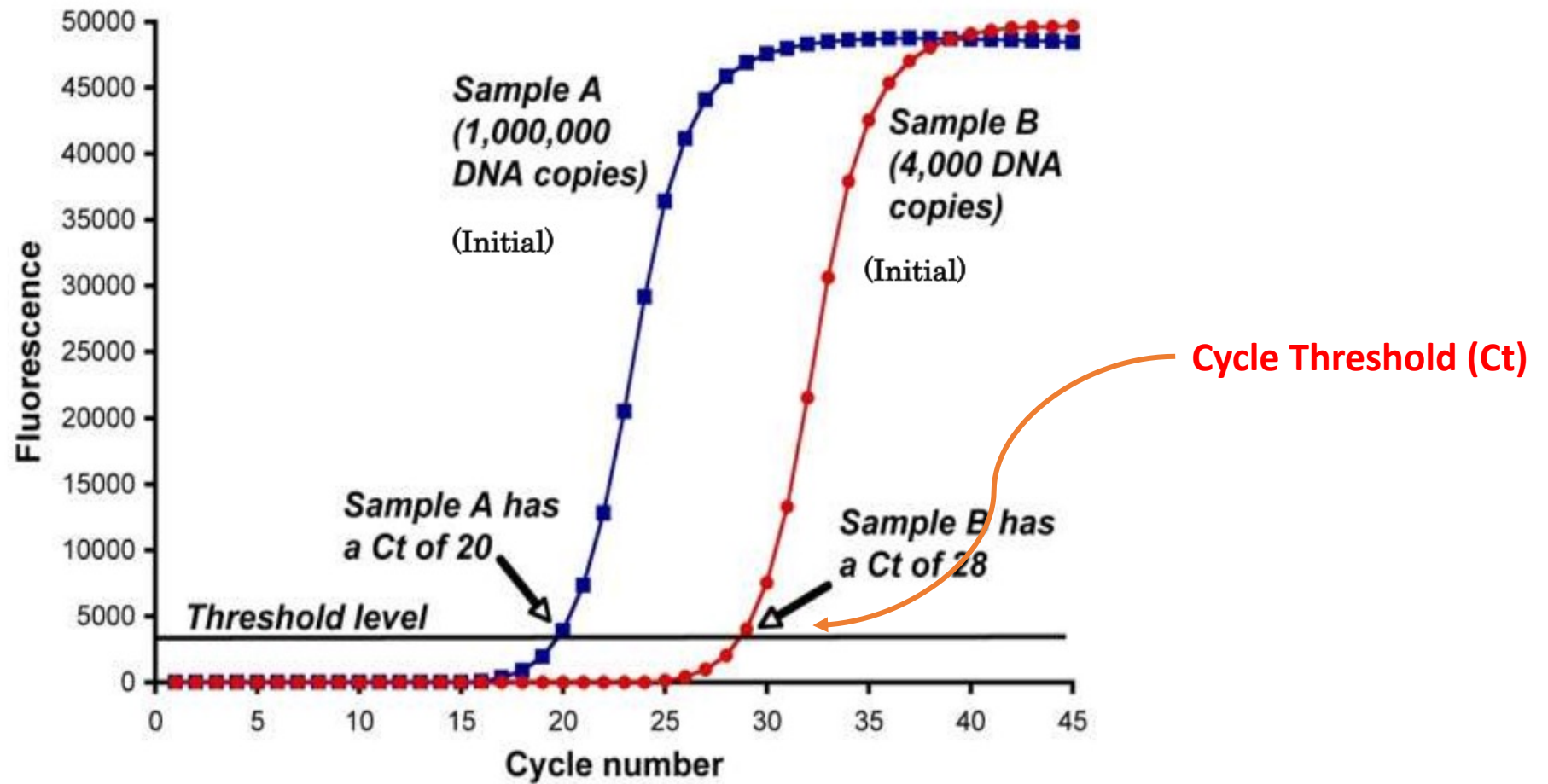
3) Extension



Real time PCR ou quantitative qPCR (en temps réel)



Real time PCR ou quantitative qPCR (en temps réel)



Real time PCR ou quantitative qPCR (en temps réel)

Les valeurs Ct (Cycle Threshold)

Les valeurs de Ct (Cycle Threshold) sont importantes dans le diagnostic, en particulier dans les techniques de PCR en temps réel (qPCR). Le Ct est le nombre de cycles de réplication requis pour que la fluorescence d'un échantillon atteigne un seuil détectable, indiquant ainsi la présence d'une quantité mesurable de matériel génétique cible. Voici quelques points importants concernant les valeurs de Ct dans le diagnostic :

- **Quantification de l'ADN ou de l'ARN** : Les valeurs de Ct sont utilisées pour quantifier la quantité initiale de l'acide nucléique cible dans l'échantillon. Une faible valeur de Ct indique une quantité élevée de matériau génétique cible, tandis qu'une valeur de Ct élevée indique une quantité moindre.
- **Comparaison entre échantillons** : Les valeurs de Ct peuvent être comparées entre différents échantillons pour évaluer la quantité relative de matériel génétique cible. Cela est particulièrement important dans des applications telles que le diagnostic d'infections virales, la détection de gènes spécifiques, ou la quantification d'ARNm.
- **Diagnostic de maladies infectieuses** : Dans le domaine médical, les valeurs de Ct sont souvent utilisées pour diagnostiquer la présence d'agents pathogènes tels que les virus. Un Ct plus bas peut indiquer une infection active, tandis qu'un Ct plus élevé peut suggérer une charge virale plus faible.
- **Surveillance de la réponse au traitement** : Les valeurs de Ct peuvent être utilisées pour surveiller la réponse au traitement, en particulier dans le contexte des infections. Une diminution du Ct au fil du temps peut indiquer une réponse positive au traitement.

Real time PCR ou quantitative qPCR (en temps réel)

Utilisations courantes de la qPCR :

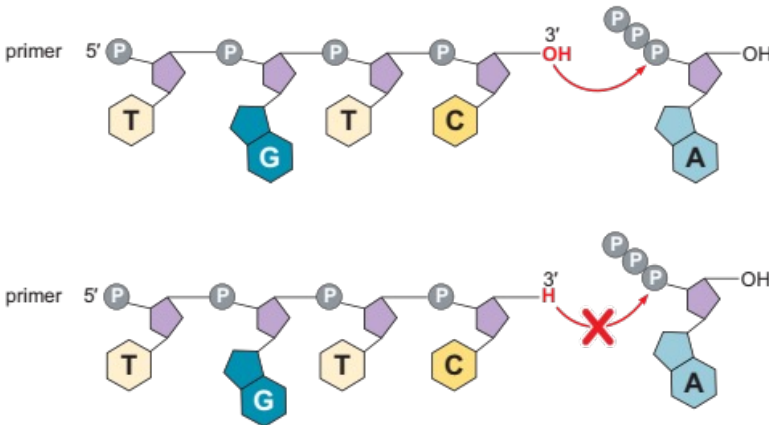
- **Quantification de l'expression génique** : La qPCR permet de mesurer le niveau d'expression génique d'un gène spécifique dans un échantillon biologique. Elle est largement utilisée en recherche pour étudier les profils d'expression génique dans différentes conditions expérimentales ou pour fournir des informations sur les changements d'expression associés à diverses conditions ou traitements.
- **Détection d'agents pathogènes** : La qPCR peut être utilisée pour détecter la présence de microorganismes pathogènes, tels que des bactéries ou des virus, dans des échantillons biologiques ou environnementaux.
- **Analyse de la charge virale** : En médecine, la qPCR est utilisée pour quantifier la charge virale, notamment dans le contexte des infections virales telles que la COVID-19, le VIH, l'hépatite C et d'autres.
- **Études de génétique quantitative** : La qPCR peut être utilisée dans des études de génétique quantitative pour mesurer la copie de certains gènes ou séquences d'ADN.

Le **séquençage** de l'ADN par la méthode de terminaison de chaîne par un didésoxyribonucléotide

Méthode Sanger

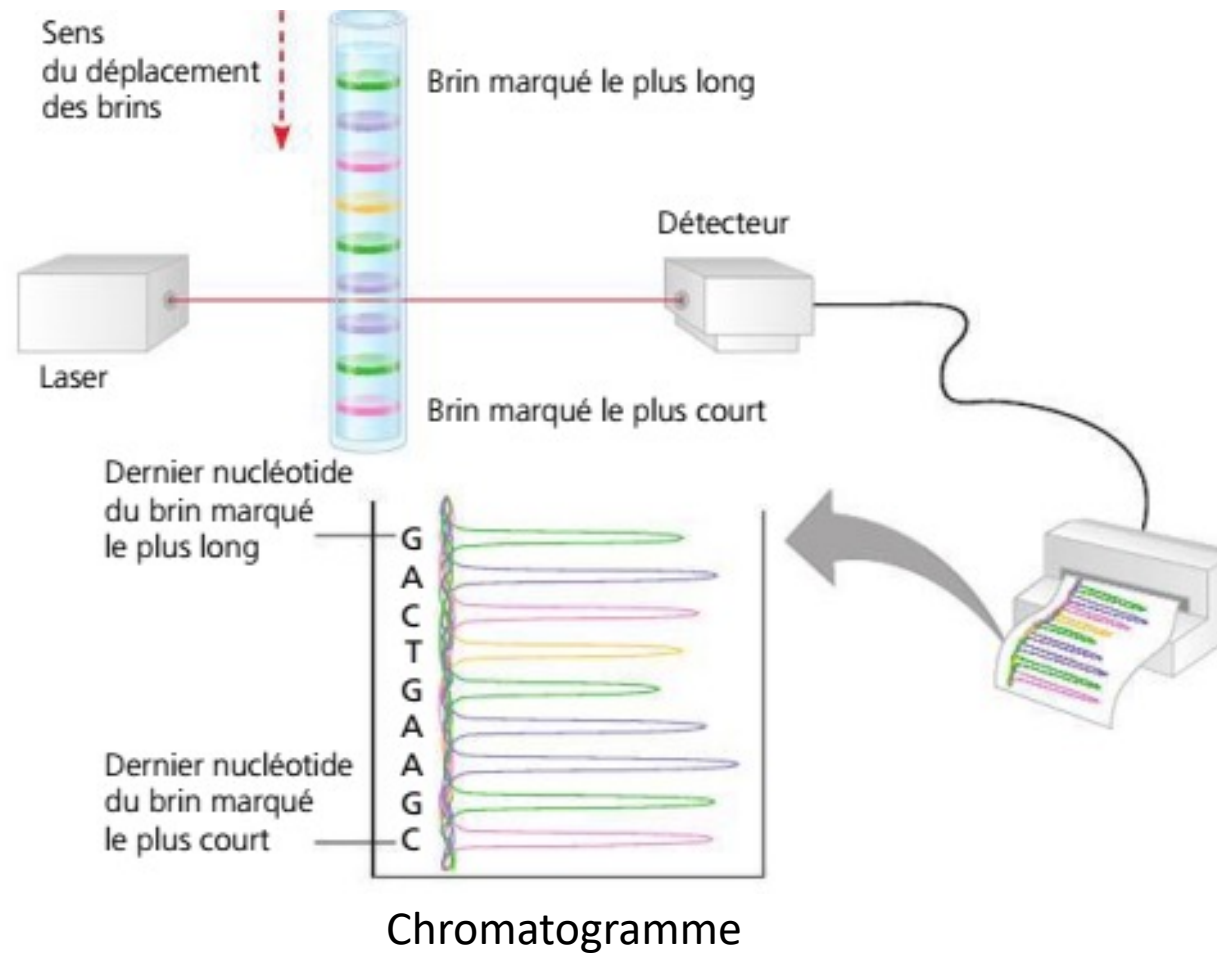
Grâce à des appareils spécialisés qui effectuent les réactions de séquençage et séparent les produits marqués selon la longueur, on peut déterminer rapidement la séquence des nucléotides dans un fragment d'ADN cloné pouvant comporter entre 800 et 1 000 paires de bases.

Méthode Sanger



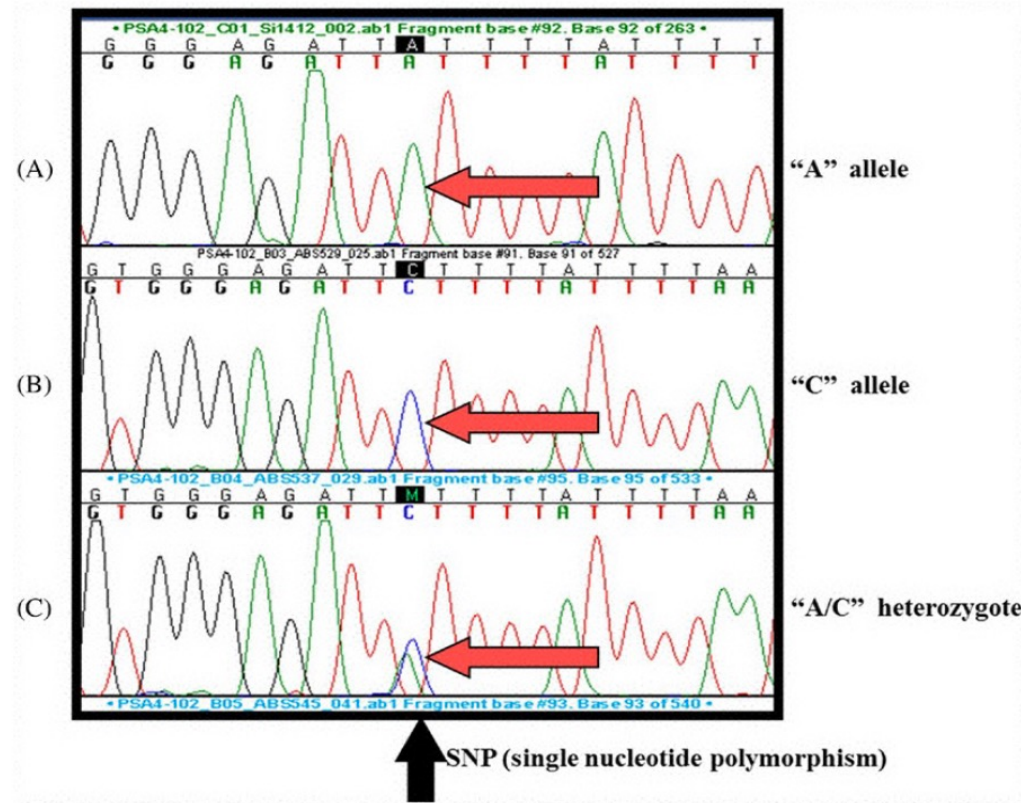
Le séquençage de l'ADN par la méthode de terminaison de chaîne par un didésoxyribonucléotide

Méthode Sanger



Le séquençage de l'ADN par la méthode de terminaison de chaîne par un didésoxyribonucléotide

Méthode Sanger



- Analyse des SNPs (Single Nucleotide Polymorphism) par séquençage de Sanger.
- Un seul pic "A" indique un allèle homozygote A.
- Un seul pic "C" indique un allèle homozygote C.
- La présence à la fois du pic "A" et du pic "C" indique un allèle hétérozygote A/C.

Le séquençage de l'ADN par la méthode de terminaison de chaîne par un didésoxyribonucléotide

Méthode Sanger

La méthode de séquençage de Sanger, également appelée séquençage de terminateur, a été l'une des premières techniques de séquençage d'ADN et a été largement utilisée dans la recherche génétique, mais son utilisation en diagnostic a été progressivement remplacée par des méthodes plus rapides et plus économiques, telles que le séquençage de nouvelle génération (NGS) pour certaines applications. Cependant, le séquençage de Sanger est toujours utilisé dans certains contextes de diagnostic spécifiques. Voici quelques exemples :

1.Confirmation de mutations : Le séquençage de Sanger est parfois utilisé pour confirmer des mutations spécifiques détectées par d'autres méthodes, comme le séquençage de nouvelle génération ou les techniques de PCR.

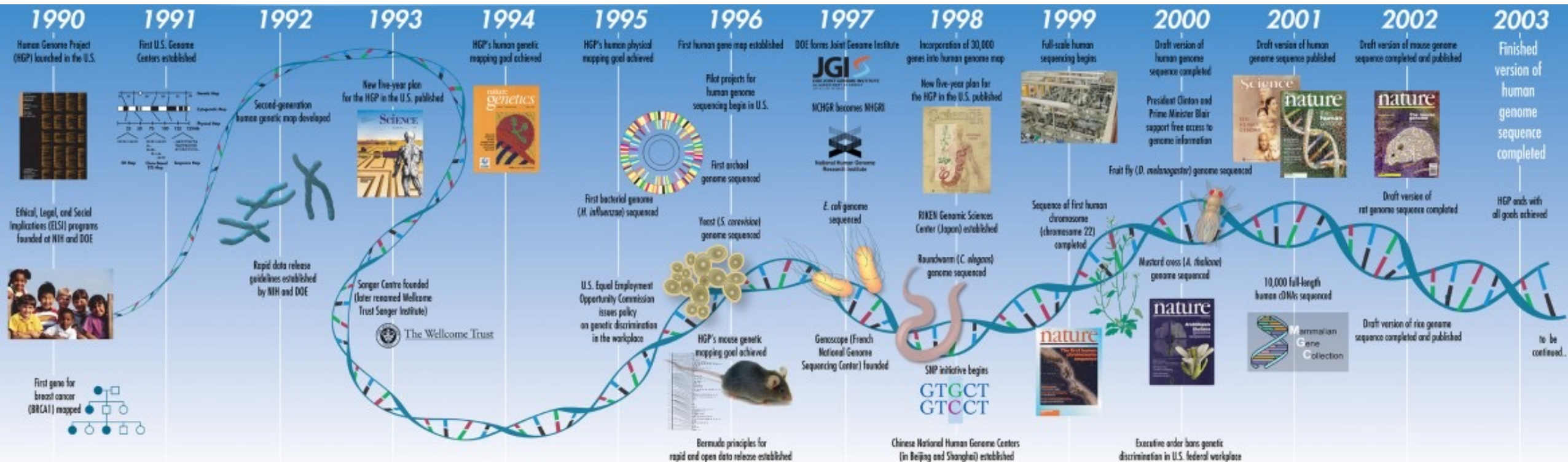
2.Analyse de petits fragments d'ADN : Le séquençage de Sanger peut être utilisé pour séquencer des fragments d'ADN relativement courts, tels que des fragments ciblés, ce qui peut être utile pour certains diagnostics génétiques.

3.Diagnostic de certaines maladies génétiques : Dans certains cas, le séquençage de Sanger peut être approprié pour diagnostiquer des maladies génétiques spécifiques où la séquence précise des bases est cruciale.

4.Validation de résultats : Le séquençage de Sanger peut être utilisé pour valider les résultats obtenus par d'autres méthodes de séquençage ou d'analyse génétique.

Cependant, il est important de noter que, pour de nombreux diagnostics génétiques courants et pour le séquençage à grande échelle, le séquençage de Sanger a été largement supplanté par des techniques plus avancées en raison de sa limitation en termes de coût, de rapidité et d'évolutivité.

First DNA Sequence from Human Genome Project



Le séquençage nouvelle génération (New Generation Sequencing : NGS)

Connu sous le nom de séquençage à haut débit, est un terme commun utilisé pour décrire différentes technologies de séquençage moderne comme :

- Illumina® (Solexa) Roche 454.
- Ion torrent

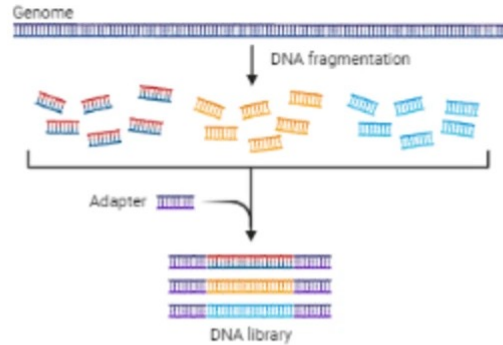
une méthodologie moléculaire qui permet le séquençage rapide de milliers à des millions de molécules d'ADN ou d'ARN simultanément, en déterminant l'ordre unique et spécifique des bases des acides nucléiques.

Cet outil permet donc le séquençage de plusieurs gènes et de plusieurs individus simultanément, en comparant la séquence du patient à une séquence de référence.

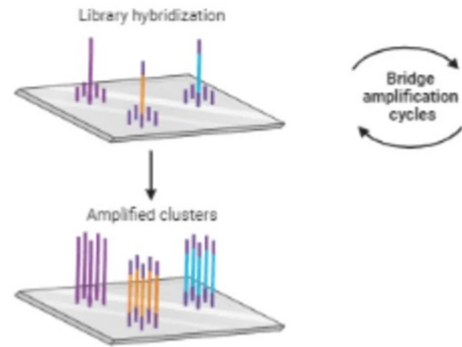
Le séquençage nouvelle génération (New Generation Sequencing : NGS)

Next Generation Sequencing (NGS)

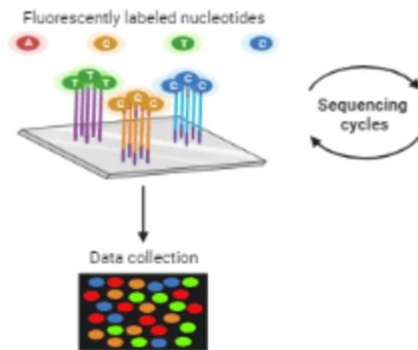
1 Library preparation



2 DNA library bridge amplification



3 DNA library sequencing



4 Alignment and data analysis



La méthode NGS (Next-Generation Sequencing ou séquençage de nouvelle génération) est de plus en plus utilisée dans le domaine du diagnostic pour diverses applications. Voici quelques-unes des utilisations de la NGS en diagnostic :

- **Séquençage génomique** : La NGS peut être utilisée pour séquencer l'ensemble du génome d'un individu. Cette approche est utile pour identifier des variations génétiques, y compris des mutations responsables de maladies génétiques.
- **Séquençage d'exomes** : Plutôt que de séquencer l'ensemble du génome, la NGS peut se concentrer sur les exons, les parties codantes des gènes, dans une approche appelée séquençage d'exomes. Cela permet d'identifier des mutations causales à moindre coût.
- **Détection de mutations somatiques** : La NGS est utilisée pour identifier des mutations somatiques dans les cellules tumorales, ce qui est crucial pour le diagnostic du cancer et pour orienter les traitements ciblés.
- **Diagnostic de maladies génétiques héréditaires** : La NGS peut être utilisée pour diagnostiquer des maladies génétiques héréditaires en séquençant des gènes spécifiques associés à ces maladies.
- **Analyse de l'ADN circulant** : La NGS est utilisée pour séquencer l'ADN circulant dans le sang, permettant la détection de mutations génétiques, notamment dans le domaine du diagnostic prénatal non invasif et du suivi des maladies cancéreuses.
- **Microbiome** : La NGS est utilisée pour séquencer l'ADN des microbiomes, permettant de caractériser la composition des communautés microbiennes dans divers échantillons cliniques.
- **Séquençage d'ARN (RNA seq)** : En plus du séquençage de l'ADN, la NGS peut être utilisée pour séquencer l'ARN, permettant l'analyse de l'expression génique et la détection de fusion de gènes, par exemple dans le diagnostic du cancer.
- **Étude de variantes génétiques rares** : La NGS est particulièrement utile pour identifier des variantes génétiques rares associées à des maladies génétiques rares.

Nanopore

Technologie de séquençage en temps réel

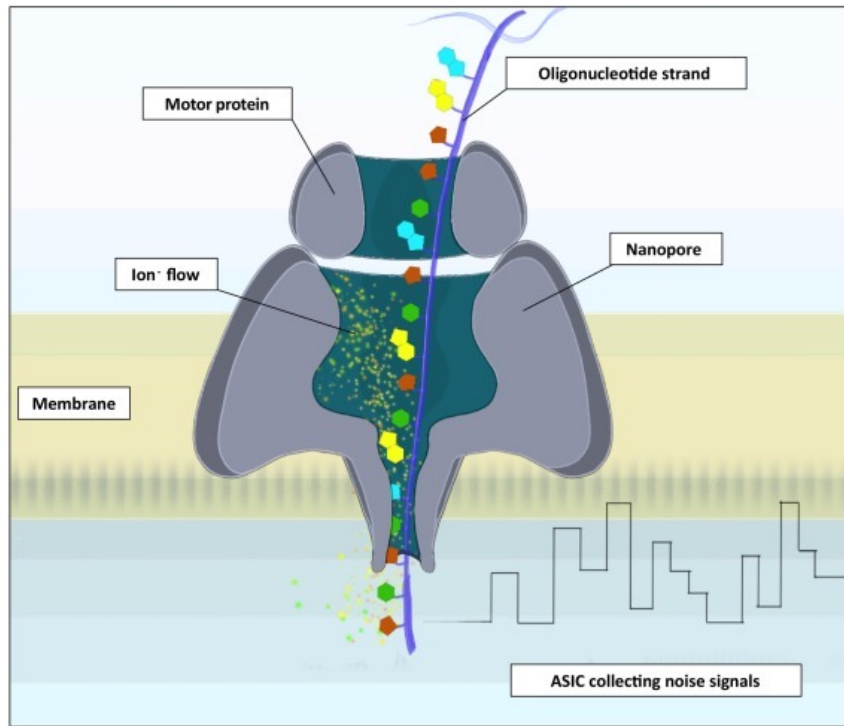
Contrairement aux plates-formes traditionnelles de séquençage d'ADN, qui fournissent des données en masse à la fin d'une séquence, **les données de séquençage d'ADN par nanopores sont diffusées en temps réel**, offrant un accès immédiat aux résultats.

Les avantages du streaming de données en temps réel comprennent un accès rapide à des informations critiques dans le temps (par exemple, l'identification de pathogènes), la génération de premières indications sur l'échantillon, et la possibilité d'arrêter le séquençage une fois qu'un résultat a été obtenu.

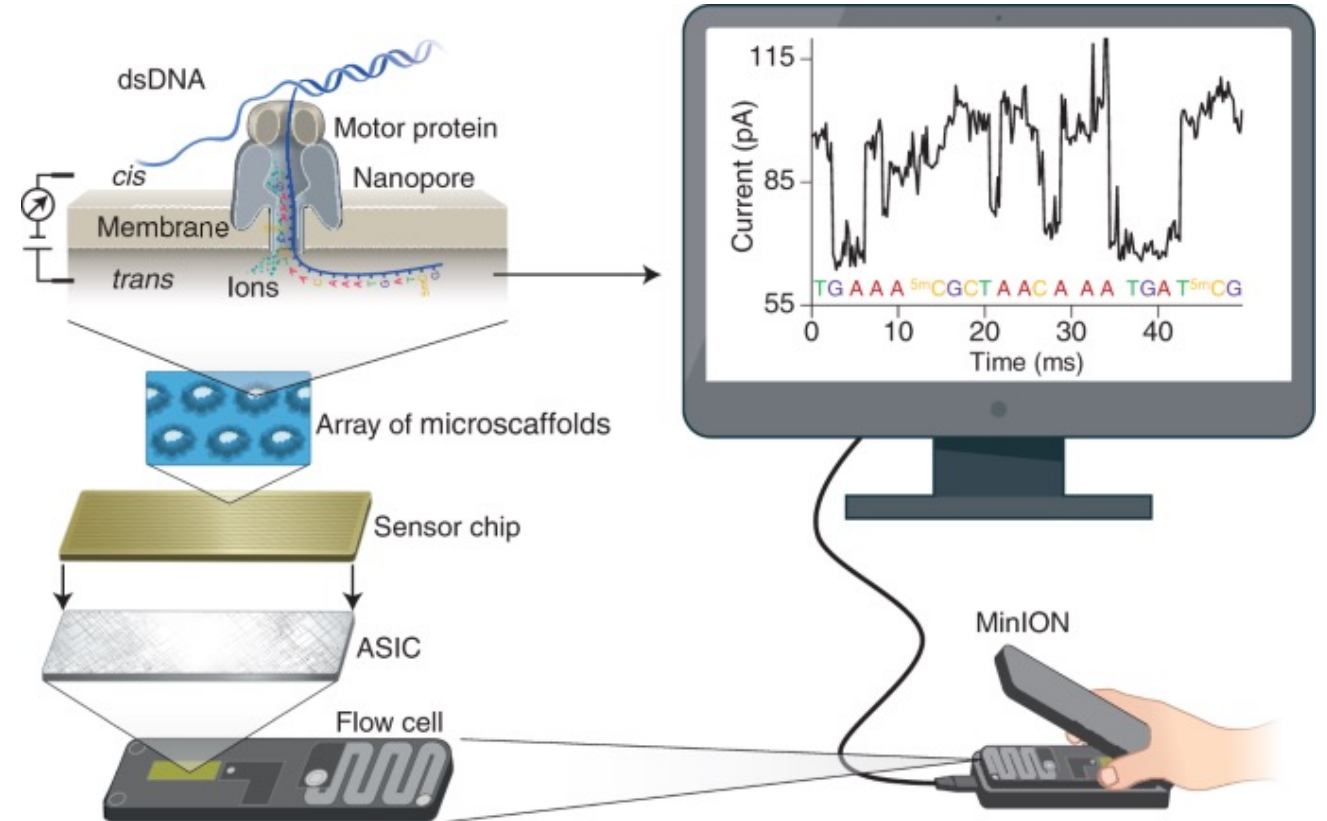


Nanopore

Technologie de séquençage en temps réel



Trends in Genetics



Nanopore

Technologie de séquençage en temps réel

La méthode de séquençage par nanopores, telle que celle utilisée par Oxford Nanopore Technologies (ONT) avec la technologie MinION, a trouvé des applications croissantes dans le domaine du diagnostic. Voici quelques utilisations potentielles de la méthode nanopore dans le diagnostic :

- **Séquençage de l'ADN en temps réel** : La technologie nanopore permet le séquençage de l'ADN en temps réel, ce qui peut être précieux dans le diagnostic rapide d'infections virales, bactériennes ou fongiques.
- **Identification de pathogènes** : Le séquençage par nanopores peut être utilisé pour identifier et caractériser rapidement les pathogènes présents dans un échantillon biologique, ce qui est crucial pour le diagnostic d'infections.
- **Détection de mutations génétiques** : La méthode nanopore peut être employée pour détecter des mutations génétiques responsables de maladies génétiques ou de cancers. Elle peut également être utile pour surveiller l'évolution de la résistance aux médicaments chez les agents pathogènes.
- **Analyse de l'ARN** : Outre l'ADN, la technologie nanopore permet également le séquençage de l'ARN en temps réel. Cela peut être appliqué pour étudier l'expression génique, la détection d'ARN viraux, ou même pour diagnostiquer certaines maladies génétiques.
- **Diagnostic précoce** : La rapidité du séquençage par nanopores peut contribuer au diagnostic précoce de diverses conditions médicales, ce qui peut être crucial pour la prise en charge et le traitement des patients.
- **Surveillance de l'évolution des infections** : En surveillant en temps réel les changements génétiques dans les agents pathogènes, la méthode nanopore peut être utilisée pour suivre l'évolution des infections au fil du temps.

Comparaison entre les méthodes de séquençage de l'ADN: la méthode Sanger, le séquençage de nouvelle génération (NGS) et le séquençage par nanopores (Nanopore)

Caractéristique	Séquençage Sanger	Séquençage NGS	Séquençage par Nanopores
Principe de base	Séquençage par terminateur de chaîne	Séquençage en parallèle de millions de fragments d'ADN	Passage d'un brin d'ADN à travers un nanopore
Technologie dominante	Terminateur de chaîne fluorescent	Illumina, Ion Torrent, PacBio	Oxford Nanopore Technologies (MinION)
Longueur des lectures	Courtes (jusqu'à 1 000 bases)	Courtes à moyennes (50-300 bases pour Illumina, jusqu'à 60 000 bases pour PacBio)	Longues (potentiellement > 1 million de bases, mais souvent plus courtes)
Temps de séquençage	Des heures à quelques jours	De quelques heures à plusieurs jours, selon la plate-forme	De quelques minutes à quelques heures, en temps réel
Coût par base	Élevé	En baisse, mais toujours significatif	En baisse, mais dépend de la plate-forme et du débit
Débit (Gb par run)	Faible (jusqu'à quelques kilobases par run)	Élevé (de dizaines de Gb à plusieurs Tb par run)	Variable (de kilobases à plusieurs Gb par run)
Applications typiques	Séquençage de petits génomes, vérification de clones	Génomique, transcriptomique, épigénomique	Surveillance en temps réel, séquençage sur le terrain, diagnostic rapide